

DEVOIR D'ALGEBRE LINEAIRE

L2

Durée : 2 H 00

EXERCICE 1

- 1) Établir que les matrices suivantes sont respectivement semblables à une matrice diagonale

a) $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 6 & -6 \end{bmatrix}$; b) $B = \begin{bmatrix} 5 & 8 & -7 \\ -2 & -3 & 2 \\ 2 & 4 & -4 \end{bmatrix}$.

- 2) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant :

$$\begin{cases} u' = 5u - 3v + 6e^{3t} + 1 \\ v' = 6u - 6v + 4e^{3t} + 3 \end{cases}$$

EXERCICE 2

On pose $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -4 & -1 \end{bmatrix}$.

- 1) Calculer le polynôme caractéristique de A
- 2) A est-elle inversible ? Si oui, donner l'inverse de A en fonction A et I_3 .

Courage, ça peut aller maintenant !